

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 10

10. Sessió 10 — Radiografia d'un barri (piràmides de població)

Llegir dues piràmides reals, comparar un territori envellit amb un de jove i redactar un diagnòstic d'equipaments.

10.1 Idea clau

A la sessió 9 vam aprendre a llegir gràfics amb mirada crítica. Ara ho apliquem al gràfic més útil per a un tècnic de serveis a la comunitat: la **piràmide de població**. Llegint-la, podem fer una *radiografia* d'un territori i deduir **quins serveis socials necessitarà**.

Com es llegeix una piràmide de població

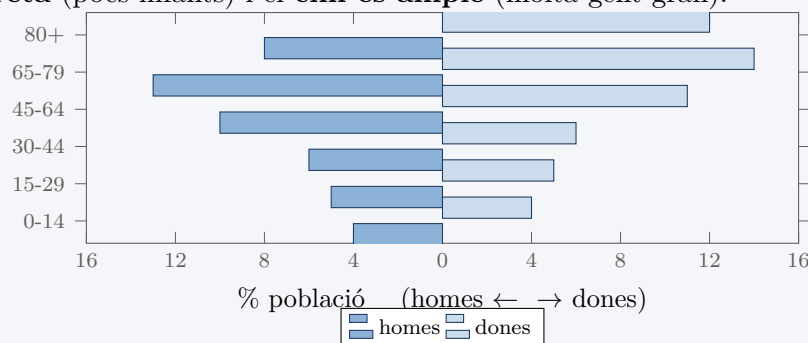
- **Eix vertical:** les **franges d'edat** (les més grans a dalt).
- **Eix horitzontal:** el **percentatge** de població de cada franja; **homes** a l'esquerra, **dones** a la dreta.
- **Base ampla** → població **jove** (molts infants).
- **Cim ample / base estreta** → població **envellida**.
- La **moda** és la franja d'edat *més nombrosa* (la barra més llarga).

De la forma al servei: la forma de la piràmide anticipa quins equipaments caldran.

10.2 Exemples

Exemple 10.1 — un municipi envellit

Aquesta piràmide correspon a un municipi rural amb població molt envellida. Fixa't que la **base és estreta** (pocs infants) i el **cim és ample** (molta gent gran):

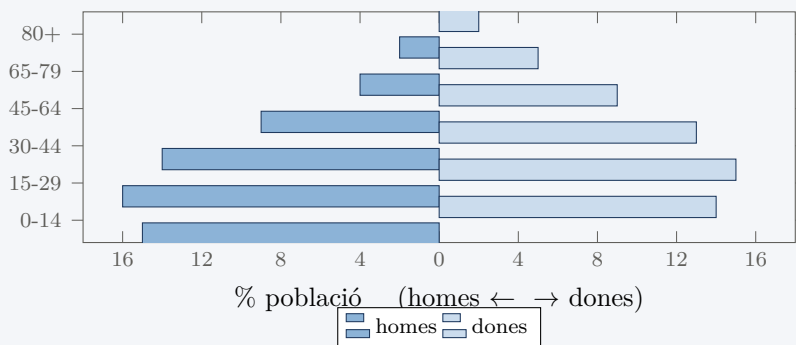


Municipi envellit: la franja més nombrosa (*moda*) és la de 65–79 anys; molt poca base.

La franja **més llarga** és la de 65–79 anys: és la **moda**. Hi ha molta gent gran i pocs infants: un municipi **envellit**.

Exemple 10.2 — un barri jove amb molta immigració

Aquesta segona piràmide és d'un barri amb població jove. La **base és ampla** (molts infants i joves) i el **cim, estret**:



Barri jove: la franja més nombrosa (moda) és la de 15–29 anys; base molt ampla.
 Aquí la franja **més llarga** és la de 15–29 anys, i la base (0–14) també és molt ampla: un barri **jove**.

10.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 10.1 — comparar les dues formes

Compara la piràmide del municipi envellit amb la del barri jove: identifica la moda de cadascuna i digues què anticipa cada forma sobre la població futura.

Solució. Municipi envellit: moda a 65–79 anys; base estreta. Forma de *piràmide invertida* (ampla a dalt). Anticipa una població que **continuarà envellint**: cada cop hi haurà més gent gran i menys jovent que la substitueixi.

Barri jove: moda a 15–29 anys; base ampla. Forma de *piràmide clàssica* (ampla a baix). Anticipa una població **en creixement**, amb molts infants que en pocs anys seran adolescents i joves.

Resposta: Envellit: moda 65–79, seguirà envellint. Jove: moda 15–29, base ampla, població en creixement.

Exercici resolt 10.2 — diagnòstic d'equipaments

A partir de les dues piràmides, redacta un breu diagnòstic: quins equipaments i serveis socials caldran a cada territori els pròxims deu anys?

Solució. Municipi envellit (molta gent gran): caldran **casals d'avis, atenció domiciliària**, serveis de **teleassistència**, places de **centre de dia** i **residència**, i transport adaptat. La prioritat és l'atenció a la dependència.

Barri jove (molts infants i joves): caldran **llars d'infants i escoles, casals i activitats juvenils**, programes d'**ocupació juvenil** i, atesa la immigració, serveis d'**acollida i integració**. La prioritat és l'educació i la inserció.

Resposta: Envellit → serveis de dependència (casals d'avis, atenció domiciliària). Jove → educació i ocupació (llars d'infants, ocupació juvenil, acollida).

10.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

- 10.1** Mira la piràmide del **municipi envellit**. Quina és la franja d'edat amb més població (la moda)? És més ampla la base o el cim?
- 10.2** Mira la piràmide del **barri jove**. Quina és la moda? Quina forma té la base?
- 10.3** En la piràmide del municipi envellit, compara la franja 0–14 amb la 65–79. Quina té més població? Què vol dir això sobre el relleu generacional?
- 10.4 (Diagnòstic)** Per al **barri jove**, escriu **tres** equipaments o serveis socials que prioritzaries i justifica per què, mirant la piràmide.
- 10.5 (Interpretació)** Un poble té una piràmide gairebé rectangular (totes les franges semblants) excepte la de 80+, que és molt ampla. Com el descriuries? Quin servei hi seria especialment necessari?
- 10.6 (Raonament)** Per què és tan útil, per a la planificació de serveis socials, mirar la piràmide **abans** de decidir on s'inverteix? Posa un exemple d'un error que es podria cometre si no es mira.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 10

- 10.1** La moda és la franja 65–79 **anys** (la barra més llarga). El **cim** és més ample que la base (típic d'una població envellida).
- 10.2** La moda és la franja 15–29 **anys**. La base (0–14) és **molt ampla** (molts infants).
- 10.3** La franja 65–79 té **molta més població** que la 0–14. Vol dir que **no hi ha relleu generacional**: hi ha molta més gent gran que infants que els substitueixin, de manera que el municipi continuarà envellint.
- 10.4** Resposta oberta. Exemples vàlids: llars d'infants (per la base ampla de 0–14), programes d'ocupació juvenil (per la moda a 15–29), serveis d'acollida i integració (per la immigració), casals juvenils i suport educatiu.
- 10.5** Seria una població **adulta i molt envellida alhora**: poca natalitat però un pes enorme de la gent molt gran (80+). Hi serien especialment necessaris els serveis d'**atenció a la dependència** (atenció domiciliària, residència, teleassistència).
- 10.6** Resposta oberta. Idea: la piràmide diu quines necessitats té realment el territori; invertir sense mirar-la pot portar a, p. ex., construir més llars d'infants en un municipi envellit (on gairebé no hi ha nadons) en comptes de places d'atenció a la gent gran, que és el que de debò es necessita.